
Avaliação

Orientações:

1. A prova é individual e sem consulta.
2. Não é permitido o uso de qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. Caso você seja flagrado utilizando qualquer dispositivo, ele será recolhido e sua prova será zerada.
3. Leia a prova com atenção antes de responder. A interpretação das questões faz parte da avaliação.
4. As questões objetivas devem ser respondidas com caneta azul ou preta.
5. As questões discursivas podem ser respondidas à lápis. Questões respondidas a lápis não poderão ser revisadas futuramente.
6. Responda de forma clara e concisa, focando na precisão e relevância das informações.
7. Cada questão possui indicação de sua pontuação.

Boa prova!

1. (1.5 pontos) Sobre fundamentos de redes e meios físicos, responda ao que se pede:

- A) Explique a diferença entre os conceitos de largura de banda (bandwidth) e taxa de transmissão (throughput) em uma rede de computadores.
- B) Explique os quatro tipos de atraso no envio de um pacote em uma rede de computadores.
- C) Em um ambiente hospitalar com equipamentos eletrônicos que geram campos magnéticos intensos, qual meio físico (par trançado ou fibra óptica) é mais indicado? Justifique com base nas propriedades físicas do meio.

2. (2 pontos) Uma empresa de 20 funcionários utiliza um Hub para interconectar todos os computadores e enfrenta lentidão com frequência. Foi proposta a troca por um Switch de Camada 2.

- A) Explique a diferença fundamental entre Hub e Switch no encaminhamento de quadros e como isso impacta os domínios de colisão.
- B) Descreva como o Switch constrói dinamicamente sua tabela de endereços MAC e o que ocorre ao receber um quadro cujo endereço MAC de destino não está na tabela.
- C) O que são VLANs e como podem contribuir para a segurança e o desempenho dessa empresa?

3. (1.5 pontos) A respeito de redes sem fio (IEEE 802.11), discorra sobre os itens a seguir:

- A) Diferencie o funcionamento do CSMA/CD (Ethernet) e do CSMA/CA (Wi-Fi). Por que as redes sem fio não utilizam detecção de colisão durante a transmissão?
- B) Explique o problema do terminal escondido e como o mecanismo RTS/CTS pode mitigá-lo.
- C) Por que aplicações de tempo real como videoconferência tendem a sofrer mais em redes Wi-Fi do que em redes Ethernet cabeadas? Relacione sua resposta ao mecanismo de retransmissão na camada de enlace.

4. (1.5 pontos) No que se refere ao Modelo OSI, Arquitetura TCP/IP e VLANs, resolva:

- A) Compare os Modelos OSI e TCP/IP quanto ao número de camadas e às funções das camadas de Transporte e Rede (Internet).
- B) Explique por que o protocolo IP é classificado como “melhor esforço” (best-effort) e como o protocolo TCP atua para garantir a confiabilidade na entrega dos dados fim-a-fim.
- C) Qual a função do padrão IEEE 802.1Q e como ele permite que múltiplas VLANs trafeguem por um mesmo enlace físico entre switches?

5. (2.5 pontos) Um administrador de rede precisa dividir o bloco 192.168.30.0/24 para atender a três departamentos:

- Marketing: 55 hosts
- Desenvolvimento: 28 hosts
- Suporte: 8 hosts

Utilizando a técnica de VLSM (Variable Length Subnet Mask), determine:

- A máscara de sub-rede (em notação decimal) e o prefixo (em notação /X) para cada departamento, justificando a escolha com base na quantidade de bits necessários para a parte de host.
- O intervalo de endereços IP utilizáveis (primeiro e último host válido) e o endereço de broadcast de cada sub-rede.
- A quantidade total de endereços desperdiçados (não utilizados) após a divisão.

6. (2.0 pontos) Acerca de Roteamento: IGP, EGP e Planos da Camada de Rede, elabore sua resposta sobre:

- Diferencie protocolos IGP (como OSPF e RIP) de protocolos EGP (como BGP) quanto aos seus objetivos, métricas e alcance.
- Explique a diferença entre Roteamento (Routing) e Encaminhamento (Forwarding), indicando em qual plano — Plano de Controle ou Plano de Dados — cada função atua.
- Em cenários reais da Internet, o BGP frequentemente prioriza políticas e acordos comerciais em vez de escolher o caminho tecnicamente mais curto. Explique por que isso ocorre e dê um exemplo de situação em que uma rota pode ser rejeitada mesmo sendo a mais curta.